

Planificación Lectiva

Nombre del Módulo	TALLER DE TESTING Y CALIDAD DE SOFTWARE					Horas de Clases	72
Código	PRO402		Año Plan	2020		Créditos SCT-AIEP	4
Modalidad	Presencial	☒	Semipresencial	☐	Online	☐	
Horas en Espacio de Aprendizaje	Aula		Laboratorio PC	72	Taller		
Tipo de Módulo	Especialidad	☒	General	☐	Sello	☐	
Módulos Prerrequisito	NO	☒	SI	☐	Módulo(s)		
Unidad de Competencia (UC): Al finalizar el módulo, los participantes serán capaces de: Realizar medición de calidad de software mediante la ejecución de planes de pruebas, de acuerdo con requerimientos.							

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE		Secuenciales	
1° UNIDAD	Calidad y testing de software	HORAS DE CLASES	32

Sem	Nº Horas Clase	APRENDIZAJE ESPERADO: (según programa)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Según Programa)	CONTENIDOS	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
1	4	PRESENTACIÓN DEL MÓDULO DIAGNÓSTICO	PRESENTACIÓN DEL MÓDULO DIAGNÓSTICO	PRESENTACIÓN DEL MÓDULO DIAGNÓSTICO	ESTRATEGIA FORMATIVA: Aprendizaje Basado en el Pensamiento TÉCNICA FORMATIVA: Lluvia de ideas ESPACIO DE APRENDIZAJE: Aula TIPOS DE RECURSOS: Audiovisuales ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: ORGANIZACIÓN (Individual o grupal) En grupos de 3 a 4 estudiantes DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Cada grupo responde preguntas de diagnóstico planteadas por el docente sobre contenidos y habilidades para desarrollar el módulo. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Los estudiantes reciben retroalimentación del docente.	TÉCNICA EVALUATIVA: Retroalimentación ESPACIO: Aula TIPOS DE RECURSOS: Audiovisuales TIPO DE EVALUACIÓN: Formativa TIPO DE INSTRUMENTO: Conocimientos TIPO DE ÍTEM: VERDADERO-FALSO ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: ORGANIZACIÓN (Individual o grupal) Individual. DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Los estudiantes responden cuestionario entregado por el docente para el diagnóstico de contenidos y habilidades. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Los estudiantes son retroalimentados por el docente en base a sus respuestas.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:

Investigación documental en internet.

TIPOS DE RECURSOS:

TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:

Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:

Conocimientos

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN

Individual.

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?

Los estudiantes realizan una investigación documental a través de la Web de los conceptos y definiciones relacionadas con el módulo a iniciar.

RESULTADOS:

Los estudiantes manejen los conceptos y definiciones relacionadas con los aprendizajes a desarrollar en el módulo.

2	4	1.-Diferencian conceptos asociados a calidad de sistemas en proyectos de desarrollo de software.	1.1.-Distingue conceptos asociados a pruebas de sistema para proceso de certificación y testeo de proyecto de software. 1.2.-Diferencia verificación y validación de software, considerando análisis de casos. 1.5.-Tec-Demuestra un comportamiento ético en el desempeño de sus actividades cotidianas y propias de su especialidad.	-Pruebas de sistema, tipos de pruebas de sistema -Verificación y validación.	ESTRATEGIA FORMATIVA: Aprendizaje Basado en el Pensamiento TÉCNICA FORMATIVA: Redes semánticas ESPACIO DE APRENDIZAJE: Laboratorio PC TIPOS DE RECURSOS: Impresos <u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:</u> ORGANIZACIÓN Parejas DESCRIPCIÓN Los estudiantes de manera individual y a partir de un material de lectura, elaboran una red semántica (mapa de conceptos), en el que trabajarán los conceptos del sistema de certificación de testeo de proyecto software. Posterior a ello, reunidos en pareja, el docente les solicita que co-evalúen el trabajo realizado. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Los estudiantes luego del trabajo en pareja, uno de ellos, presentan el mapa de conceptos en plenaria. Reciben retroalimentación del docente.	TÉCNICA EVALUATIVA: Retroalimentación ESPACIO: Laboratorio PC TIPOS DE RECURSOS: TIC TIPO DE EVALUACIÓN: Formativa TIPO DE INSTRUMENTO: Conocimientos TIPO DE ÍTEM: TAREAS/SUBTAREAS INDIRECTAS (PRODUCTO) <u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:</u> ORGANIZACIÓN Individual DESCRIPCIÓN Los estudiantes elaboran un cuadro comparativo entre verificación y validación de software. El cuadro será insumo para el trabajo de la siguiente clase. RESULTADOS: Los estudiantes presentan cuadro comparativo y reciben retroalimentación del docente ,
---	---	---	--	--	---	---

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:

Investigación documental en internet.

TIPOS DE RECURSOS:

TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:

Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:

Conocimientos

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN

Individual.

DESCRIPCIÓN

Los estudiantes realizan una investigación documental en internet sobre software testado y software no testado, confecciona un cuadro comparativo entre ambos, considerando las indicaciones que entregue el docente.

RESULTADOS:

Los estudiantes realizan un cuadro comparativo entre software testado y software no testado, que sirve de insumo para la siguiente clase.

3	4	1.-Diferencian conceptos asociados a calidad de sistemas en proyectos de desarrollo de software.	1.3.-Argumenta proceso de testing de software o de sistema informático, considerando mejora de calidad. 1.4.-Compara software testeado y software no testeado, según calidad de producto final. 1.5.-Tec-Demuestra un comportamiento ético en el desempeño de sus actividades cotidianas y propias de su especialidad.	-Diferencias entre software testeado y software no sometido a pruebas de software.	ESTRATEGIA FORMATIVA: Aprendizaje Basado en el Pensamiento TÉCNICA FORMATIVA: Lección o clase magistral ESPACIO DE APRENDIZAJE: Laboratorio PC TIPOS DE RECURSOS: TIC ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: ORGANIZACIÓN (Individual o grupal) Grupal. Máximo 4 estudiantes DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Por medio de la evaluación de un sitio web de registro escogido por cada grupo que debe contar con al menos 5 campos, diferencian entre software testeado y no testeado. Cada grupo argumenta el proceso realizado considerando mejora de calidad. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Cada grupo prepara un resumen con los puntos relevantes comparando las diferencias encontradas, asociando a calidad en proyectos de desarrollo de software.	TÉCNICA EVALUATIVA: Retroalimentación ESPACIO: Laboratorio PC TIPOS DE RECURSOS: TIC TIPO DE EVALUACIÓN: Formativa TIPO DE INSTRUMENTO: Conocimientos TIPO DE ÍTEM: SELECCIÓN ÚNICA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen? Mismos grupos de la actividad de aprendizaje DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Los grupos responden preguntas de selección única en base a contenidos vistos en clases. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Discuten resultados obtenidos y lo contrastan con lo realizado en la actividad de aprendizaje. Docente retroalimenta.
---	---	---	---	---	--	---

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:

Investigación documental en internet.

TIPOS DE RECURSOS:

TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:

Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:

Conocimientos

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?

Individual

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?

Estudiantes investigan en internet consecuencias de la falta de calidad en desarrollo de software y luego desarrollan un informe en el que argumentan y ejemplifican con tres casos distintos.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?

Entregan su trabajo y son retroalimentados por el docente en base a los argumentos entregados en los informes.

4	4	2.-Analizan aspectos asociados a calidad de software como producto, según requerimientos del mercado.	1.6.-Caracteriza etapas de ciclo de vida de producto, considerando concepto de calidad y pruebas asociadas a cada etapa, de acuerdo con requerimientos del mercado. 1.7.-Relaciona calidad de software como producto con su comercialización y rendimiento en el mercado informático. 1.8.-Relaciona verificación y validación con certificación de calidad de software. 1.9.-Determina requerimientos de calidad de software, según estándares ISO. 1.10.-Tec-Demuestra un comportamiento ético en el desempeño de sus actividades cotidianas y propias de su especialidad.	-Características de un producto exitoso -Ciclo de vida de un producto: etapas y pruebas asociadas -Cumplimiento de requerimientos del mercado -Calidad de los productos -Calidad del software como producto -Características de calidad del software -Calidad de un software según estándares ISO	ESTRATEGIA FORMATIVA: Aprendizaje Basado en el Pensamiento TÉCNICA FORMATIVA: Aprendizaje colaborativo ESPACIO DE APRENDIZAJE: Laboratorio PC TIPOS DE RECURSOS: TIC <u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:</u> ORGANIZACIÓN (Individual o grupal) Grupal. Máximo 4 integrantes. DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Caracterizan etapas de ciclo de vida de producto v/s ciclo de vida de software, en base a un caso propuesto, considerando concepto de calidad y pruebas asociadas a cada etapa, de acuerdo con requerimientos de calidad según estándares ISO, relacionando verificación y validación con certificación de calidad de software. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Cada grupo presenta ante sus compañeros las diferencias que han determinado de calidad, entre el desarrollo de un software con respecto a fabricación de productos, discutiendo los resultados apoyados por el docente, en base a los contenidos vistos en clase.	TÉCNICA EVALUATIVA: Retroalimentación ESPACIO: Laboratorio PC Aula Virtual TIPOS DE RECURSOS: TIC TIPO DE EVALUACIÓN: Formativa TIPO DE INSTRUMENTO: Conocimientos TIPO DE ÍTEM: TAREAS/SUBTAREAS INDIRECTAS (PRODUCTO) <u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:</u> ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen? Individual DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Los alumnos responden dos preguntas en foro del aula virtual del módulo, asociadas a los contenidos vistos en clases. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Discuten las respuestas entregadas en el foro. Docente retroalimenta.
---	---	--	---	--	--	---

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:

Lectura comprensiva de la bibliografía básica o complementaria del módulo.

TIPOS DE RECURSOS:

TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:

Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:

Conocimientos

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?

Individual

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?

Alumnos leen capítulo complementario sobre calidad de un software según estándares ISO, posteriormente responden cuestionario con preguntas de selección única en aula virtual del módulo.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?

Docente retroalimenta en base a resultados obtenidos de la plataforma.

5	4	1.1.-Distingue conceptos asociados a pruebas de sistema para proceso de certificación y testeo de proyecto de software. 1.2.-Diferencia verificación y validación de software, considerando análisis de casos. 1.3.-Argumenta proceso de testing de software o de sistema informático, considerando mejora de calidad. 1.4.-Compara software testeado y software no testeado, según calidad de producto final. 1.-Diferencian conceptos asociados a calidad de sistemas en proyectos de desarrollo de software. 2.-Analizan aspectos asociados a calidad de software como producto, según requerimientos del mercado.	1.1.-Distingue conceptos asociados a pruebas de sistema para proceso de certificación y testeo de proyecto de software. 1.2.-Diferencia verificación y validación de software, considerando análisis de casos. 1.3.-Argumenta proceso de testing de software o de sistema informático, considerando mejora de calidad. 1.4.-Compara software testeado y software no testeado, según calidad de producto final. 1.6.-Caracteriza etapas de ciclo de vida de producto, considerando concepto de calidad y pruebas asociadas a cada etapa, de acuerdo con requerimientos del mercado. 1.7.-Relaciona calidad de software como producto con su comercialización y rendimiento en el mercado informático. 1.8.-Relaciona verificación y validación con certificación de calidad de software. 1.9.-Determina requerimientos de calidad de software, según estándares ISO. 1.5.-Tec-Demuestra un comportamiento ético en el desempeño de sus actividades cotidianas y propias de su especialidad.	-Pruebas de sistema, tipos de pruebas de sistema -Verificación y validación -Diferencias entre software testeado y software no sometido a pruebas de software. -Características de un producto exitoso -Ciclo de vida de un producto: etapas y pruebas asociadas -Cumplimiento de requerimientos del mercado -Calidad de los productos -Calidad del software como producto -Características de calidad del software -Calidad de un software según estándares ISO	ESTRATEGIA FORMATIVA: Aprendizaje Basado en el Pensamiento TÉCNICA FORMATIVA: Redes semánticas ESPACIO DE APRENDIZAJE: Laboratorio PC TIPOS DE RECURSOS: TIC ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: ORGANIZACIÓN (Individual o grupal) Individual DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Analizan un caso planteado, en el que se describe un proceso de desarrollo de software. Cada alumno deberá diferenciar los conceptos asociados a la calidad analizando las características en base a estándares ISO y requerimientos del mercado. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Comprende la importancia de incorporar conceptos de calidad en el desarrollo de software e identifica los aspectos asociados a ello, representándolo mediante redes semánticas.	TÉCNICA EVALUATIVA: Prueba de Comprensión ESPACIO: Laboratorio PC Aula Virtual TIPOS DE RECURSOS: Impresos TIPO DE EVALUACIÓN: Sumativa TIPO DE INSTRUMENTO: Conocimientos TIPO DE ÍTEM: SELECCIÓN MÚLTIPLE ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen? Individual DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Los alumnos responden la evaluación de selección múltiple en base a los contenidos vistos en clases. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Revisan las respuestas de la evaluación. Docente retroalimenta.
INSTITUTO PROFESIONAL AIEP DIRECCIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR Y EVALUACIÓN		1.10.-Tec-Demuestra un comportamiento ético en el desempeño de sus actividades cotidianas y propias de su especialidad.				10

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:

Lectura comprensiva de la bibliografía básica o complementaria del módulo.

TIPOS DE RECURSOS:

TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:

Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:

Conocimientos

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?

Individual

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?

Estudiantes leen capítulo complementario sobre la calidad del software como producto, posteriormente responden cuestionario con preguntas de selección múltiple en aula virtual del módulo.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?

Envían sus cuestionarios y son retroalimentados por el docente.

6	4	3.-Aplican verificación y validación de procesos en proyectos de desarrollo de software, considerando técnicas asociadas, de acuerdo con estándares internacionales.	1.11.-Identifica procesos y técnicas de verificación y validación, considerando documentación de pruebas asociadas, según estándares internacionales. 1.12.-Caracteriza problemas y errores frecuentes en proyecto de desarrollo de software. 1.15.-Realiza las tareas asignadas respetando normas, protocolos y necesidades en el contexto de su quehacer.	-Verificación y validación de software -Técnicas de validación y verificación de software -Estándares internacionales -Documentación de las pruebas de sistema -Problemas frecuentes y errores en desarrollo de software	ESTRATEGIA FORMATIVA: Aprendizaje Basado en Problemas TÉCNICA FORMATIVA: Aprendizaje colaborativo ESPACIO DE APRENDIZAJE: Laboratorio PC TIPOS DE RECURSOS: TIC ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: ORGANIZACIÓN (Individual o grupal) Grupal. Máximo 4 integrantes DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Desarrollan una solución web en base a un problema descrito, aplicando técnicas de V&V, considerando estándares internacionales, documentando el trabajo. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Presentan a los compañeros el resultado obtenido de la aplicación de V&V, identifican problemas y errores frecuentes en el desarrollo de software. Reciben retroalimentación del docente.	TÉCNICA EVALUATIVA: Retroalimentación ESPACIO: Laboratorio PC Aula Virtual TIPOS DE RECURSOS: TIC TIPO DE EVALUACIÓN: Formativa TIPO DE INSTRUMENTO: Mixta TIPO DE ÍTEM: TAREAS/SUBTAREAS INDIRECTAS (PRODUCTO) ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen? Mismos grupos de la actividad de aprendizaje DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Los alumnos participan de un debate relacionado a la calidad de software en base a contenidos vistos en clases. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Discuten en base a lo expuesto en el debate. Docente retroalimenta.
---	---	---	--	---	---	--

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:

Investigación documental en internet.

TIPOS DE RECURSOS:

TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:

Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:

Conocimientos

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?

Individual

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?

Estudiantes investigan en internet ejemplos de documentación de las pruebas de software y luego responden cuestionario de selección única en aula virtual del módulo.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?

Envían sus cuestionarios y son retroalimentados por el docente según resultados obtenidos de la plataforma.

7	4	3.-Aplican verificación y validación de procesos en proyectos de desarrollo de software, considerando técnicas asociadas, de acuerdo con estándares internacionales.	1.13.-Relaciona estándares con proceso de verificación y validación, considerando estándar ISO/IEC y estándar IEEE. 1.14.-Aplica verificación y validación de procesos en proyectos de desarrollo de software, considerando análisis objetivo. 1.15.-Realiza las tareas asignadas respetando normas, protocolos y necesidades en el contexto de su quehacer.	-Estándar ISO/IEC -Estándar IEEE -Estudio de casos: verificación y validación de software y procesos -Aplicación de verificación y validación de procesos en proyectos reales externos -Análisis objetivo	ESTRATEGIA FORMATIVA: Aprendizaje Basado en Problemas TÉCNICA FORMATIVA: Aprendizaje colaborativo ESPACIO DE APRENDIZAJE: Laboratorio PC TIPOS DE RECURSOS: TIC ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: ORGANIZACIÓN (Individual o grupal) Mismo grupo de la semana anterior DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Aplican técnicas de V&V a desarrollo realizado la semana anterior por otro grupo del curso, asignado al azar, considerando estándares ISO/IEC. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Preparan un análisis objetivo que presentarán a sus compañeros en base a las técnicas aplicadas, quienes deben discutir moderados por el docente si han sido bien aplicadas.	TÉCNICA EVALUATIVA: Retroalimentación ESPACIO: Laboratorio PC Aula Virtual TIPOS DE RECURSOS: TIC TIPO DE EVALUACIÓN: Formativa TIPO DE INSTRUMENTO: Mixta TIPO DE ÍTEM: SELECCIÓN ÚNICA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: ORGANIZACIÓN (Individual o grupal) Mismos grupos de la actividad de aprendizaje DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Los alumnos participan en sondeo de respuesta única relacionado a contenidos vistos en clases. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Discuten los resultados del sondeo, el docente retroalimenta.
---	---	---	---	--	--	--

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:

Investigación documental en internet.

TIPOS DE RECURSOS:

TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:

Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:

Conocimientos

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?

Individual

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?

Estudiantes investigan en internet con respecto al Estándar ISO/IEC y Estándar IEEE, luego responden actividad de correspondencia en aula virtual del módulo.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?

Envían sus actividades y son retroalimentados por el docente según resultados obtenidos en la plataforma.

8	4	3.-Aplican verificación y validación de procesos en proyectos de desarrollo de software, considerando técnicas asociadas, de acuerdo con estándares internacionales.	1.11.-Identifica procesos y técnicas de verificación y validación, considerando documentación de pruebas asociadas, según estándares internacionales. 1.12.-Caracteriza problemas y errores frecuentes en proyecto de desarrollo de software. 1.13.-Relaciona estándares con proceso de verificación y validación, considerando estándar ISO/IEC y estándar IEEE. 1.14.-Aplica verificación y validación de procesos en proyectos de desarrollo de software, considerando análisis objetivo. 1.15.-Realiza las tareas asignadas respetando normas, protocolos y necesidades en el contexto de su quehacer.	-Verificación y validación de software -Técnicas de validación y verificación de software -Estándares internacionales -Documentación de las pruebas de sistema -Problemas frecuentes y errores en desarrollo de software -Estándar ISO/IEC -Estándar IEEE -Estudio de casos: verificación y validación de software y procesos -Aplicación de verificación y validación de procesos en proyectos reales externos -Análisis objetivo	ESTRATEGIA FORMATIVA: Aprendizaje Basado en Problemas TÉCNICA FORMATIVA: Aprendizaje colaborativo ESPACIO DE APRENDIZAJE: Laboratorio PC TIPOS DE RECURSOS: TIC ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: ORGANIZACIÓN (Individual o grupal) Mismo grupo de la semana anterior DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Modifican desarrollo realizado en semanas anteriores, según resultado de pruebas, realizan estudio de casos: verificación y validación de software y procesos, por medio de análisis objetivo. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Cada grupo presentara los cambios efectuados y el análisis objetivo considerando el estudio de casos, intercambian las experiencias y retroalimentan el proceso, apoyados por el docente.	TÉCNICA EVALUATIVA: Prueba de Comprensión ESPACIO: Laboratorio PC Aula Virtual TIPOS DE RECURSOS: Impresos TIPO DE EVALUACIÓN: Sumativa TIPO DE INSTRUMENTO: Conocimientos TIPO DE ÍTEM: SELECCIÓN MÚLTIPLE ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen? Individual DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Los alumnos responden la evaluación de selección múltiple en base a los contenidos vistos en clases. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Revisan las respuestas de la evaluación. Docente retroalimenta.
---	---	---	---	--	---	---

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:

Investigación documental en internet.

TIPOS DE RECURSOS:

TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:

Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:

Conocimientos

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?

Individual

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?

Estudiantes investigan acerca de empresas que hayan aplicado Estándar ISO/IEC o Estándar IEEE en sus desarrollos de software, luego responden cuestionario en aula virtual del módulo.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?

Envían su cuestionario y son retroalimentados por el docente según resultados obtenidos en la plataforma.

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE		Secuenciales	
2° UNIDAD	Desarrollo y ejecución de casos de prueba	HORAS DE CLASES	40

Sem	Nº Horas Clase	APRENDIZAJE ESPERADO: (según programa)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Según Programa)	CONTENIDOS	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
9	4	4.-Determinan función de pruebas de sistema en el proceso de desarrollo de software, considerando tipos de pruebas y herramientas asociadas, según estándares del mercado.	2.1.-Identifica concepto de prueba de sistema, considerando su utilidad en el proceso de desarrollo de software. 2.2.-Caracteriza tipos de pruebas de sistema en el proceso de desarrollo de software, según requerimientos de la industria. 2.5.-Realiza las tareas asignadas respetando normas, protocolos y necesidades en el contexto de su quehacer.	-Concepto de pruebas de sistema <u>Tipos de pruebas</u> -Pruebas estáticas -Pruebas dinámicas -Pruebas manuales -Pruebas automáticas -Pruebas funcionales y no funcionales -Pruebas de escritorio	ESTRATEGIA FORMATIVA: Aprendizaje Basado en el Pensamiento TÉCNICA FORMATIVA: Informes ESPACIO DE APRENDIZAJE: Laboratorio PC TIPOS DE RECURSOS: TIC ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: ORGANIZACIÓN (Individual o grupal) Mismo grupo de la semana anterior DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Seleccionan tres tipos de pruebas de sistema, determinan la función de cada una de ellas en el proceso de desarrollo de software y las herramientas asociadas según estándares. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Preparan un informe que contiene el análisis de la función y herramientas asociadas a las pruebas de sistema que han seleccionado.	TÉCNICA EVALUATIVA: Retroalimentación ESPACIO: Laboratorio PC Aula Virtual TIPOS DE RECURSOS: TIC TIPO DE EVALUACIÓN: Formativa TIPO DE INSTRUMENTO: Conocimientos TIPO DE ÍTEM: SELECCIÓN ÚNICA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: ORGANIZACIÓN (Individual o grupal) Mismo grupo de la actividad de aprendizaje DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Los grupos responden pregunta planteadas por el docente, en base a contenidos vistos en clases. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Discuten resultados obtenidos y lo contrastan con lo realizado en la actividad de aprendizaje. Docente retroalimenta.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:

Investigación documental en internet.

TIPOS DE RECURSOS:

TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:

Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:

Conocimientos

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?

Individual

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?

Los estudiantes realizan una investigación documental a través de la Web de los conceptos y definiciones relacionadas con las pruebas de sistema.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?

Realizan un cuadro comparativo entre las características de las distintas pruebas de sistema, que sirve de insumo para la siguiente clase.

10	4	4.-Determinan función de pruebas de sistema en el proceso de desarrollo de software, considerando tipos de pruebas y herramientas asociadas, según estándares del mercado.	2.3.-Determina herramientas disponibles en el mercado para la realización de pruebas de software en proyectos. 2.4.-Determina función de pruebas de sistema en el proceso de desarrollo de software, considerando crecimiento de uso de software, según estándares del mercado. 2.5.-Realiza las tareas asignadas respetando normas, protocolos y necesidades en el contexto de su quehacer.	-Herramientas para realización de pruebas de sistema existentes en el mercado -Función de las pruebas de sistema -Crecimiento de uso de un software.	ESTRATEGIA FORMATIVA: Aprendizaje Basado en el Pensamiento TÉCNICA FORMATIVA: Informes ESPACIO DE APRENDIZAJE: Laboratorio PC TIPOS DE RECURSOS: TIC ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: ORGANIZACIÓN (Individual o grupal) Mismo grupo de la semana anterior DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Determinan herramientas disponibles en el mercado para la realización de pruebas automatizadas de software en proyectos, incluyendo análisis de configuración y uso de JMETER, entregando un informe para evidenciar lo realizado. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Cada grupo prepara un informe en base al trabajo realizado determinado las herramientas disponibles en el mercado con especial énfasis en el análisis, configuración y uso de JMETER. Entregan el informe al docente para ser retroalimentados.	TÉCNICA EVALUATIVA: Retroalimentación ESPACIO: Laboratorio PC Aula Virtual TIPOS DE RECURSOS: TIC TIPO DE EVALUACIÓN: Formativa TIPO DE INSTRUMENTO: Conocimientos TIPO DE ÍTEM: TAREAS/SUBTAREAS INDIRECTAS (PRODUCTO) ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen? Mismos grupos de la actividad de aprendizaje DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Los grupos participan de un cuestionario en base a su trabajo con JMETER. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Discuten los resultados del cuestionario, el docente retroalimenta.
----	---	---	---	---	--	--

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:

Investigación documental en internet.

TIPOS DE RECURSOS:

TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:

Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:

Conocimientos

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?

Individual

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?

Estudiantes investigan en internet la función de las pruebas de sistema en el proceso de desarrollo de software, considerando crecimiento de uso de software, según estándares del mercado y luego por medio del foro en aula virtual del módulo responden dos preguntas.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?

Envían sus respuestas y son retroalimentados por el docente según resultados obtenidos de la plataforma.

11	4	5.-Aplican diferentes tipos de pruebas de sistema para la mejora de calidad de proyectos de desarrollo de software.	2.6.-Caracteriza antecedentes históricos asociados al surgimiento de pruebas de sistema y testeo de software. 2.7.-Diferencia pruebas estáticas, dinámicas, manuales y automáticas en proyectos de desarrollo de software. 2.8.-Aplica pruebas de compatibilidad, regresión e integración, de caja negra y de caja blanca, en proyectos de desarrollo de software. 2.9.-Aplica pruebas de sistema en diferentes niveles, considerando proyectos de desarrollo de software. 2.10.-Tec-Detecta las causas que originan problemas de acuerdo a parámetros establecidos y en contextos propios de su actividad.	-Antecedentes históricos del surgimiento de las pruebas de sistema -Pruebas estáticas y dinámicas -Tipos de pruebas según su ejecución: manuales y automáticas -Pruebas de compatibilidad -Pruebas de regresión -Pruebas de integración -Enfoques de pruebas de sistema: caja negra, caja blanca o testing aleatorio -Niveles de pruebas: unitarias, modulares, integración, sistema e integración	ESTRATEGIA FORMATIVA: Aprendizaje Basado en Problemas TÉCNICA FORMATIVA: Aprendizaje colaborativo ESPACIO DE APRENDIZAJE: Laboratorio PC TIPOS DE RECURSOS: TIC ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: ORGANIZACIÓN (Individual o grupal) Mismo grupo de la semana anterior DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? En base a proyecto trabajado en semanas anteriores con la incorporación de algunos requerimientos adicionales, aplican pruebas regresión e integración, de caja negra y de caja blanca, considerando diferentes niveles de pruebas, diferenciando pruebas estáticas, dinámicas y según su ejecución. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Aplican diferentes tipos de pruebas de sistema en distintos niveles, presentando a sus compañeros los resultados obtenidos, analizando en conjunto los resultados obtenidos apoyados por el docente.	TÉCNICA EVALUATIVA: Retroalimentación ESPACIO: Laboratorio PC Aula Virtual TIPOS DE RECURSOS: TIC TIPO DE EVALUACIÓN: Formativa TIPO DE INSTRUMENTO: Conocimientos TIPO DE ÍTEM: SELECCIÓN ÚNICA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen? Mismos grupos de la actividad de aprendizaje. DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Los alumnos participan en sondeo de respuesta única relacionado a aplicación de diferentes tipos de pruebas de sistema. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Comparten experiencias respecto de la aplicación de las pruebas de sistema y los resultados obtenidos. Docente retroalimenta.'
----	---	--	--	--	--	---

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:

Investigación documental en internet.

TIPOS DE RECURSOS:

TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:

Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:

Conocimientos

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?

Individual

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?

Los estudiantes realizan una investigación documental en internet respecto de las herramientas para pruebas automatizadas disponibles en el mercado, luego responden cuestionario en aula virtual del módulo.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?

Los estudiantes envían su cuestionario y son retroalimentados por el docente según resultados obtenidos en la plataforma.

12	4	4.-Determinan función de pruebas de sistema en el proceso de desarrollo de software, considerando tipos de pruebas y herramientas asociadas, según estándares del mercado. 5.-Aplican diferentes tipos de pruebas de sistema para la mejora de calidad de proyectos de desarrollo de software.	2.1.-Identifica concepto de prueba de sistema, considerando su utilidad en el proceso de desarrollo de software. 2.2.-Caracteriza tipos de pruebas de sistema en el proceso de desarrollo de software, según requerimientos de la industria. 2.3.-Determina herramientas disponibles en el mercado para la realización de pruebas de software en proyectos. 2.4.-Determina función de pruebas de sistema en el proceso de desarrollo de software, considerando crecimiento de uso de software, según estándares del mercado. 2.6.-Caracteriza antecedentes históricos asociados al surgimiento de pruebas de sistema y testeo de software. 2.7.-Diferencia pruebas estáticas, dinámicas, manuales y automáticas en proyectos de desarrollo de software. 2.8.-Aplica pruebas de compatibilidad, regresión e integración, de caja negra y de caja blanca, en proyectos de desarrollo de software. 2.9.-Aplica pruebas de sistema en diferentes niveles, considerando proyectos de desarrollo de software. 2.10.-Tec-Detecta las causas que originan problemas de acuerdo a parámetros establecidos y en contextos propios de su actividad. 2.5.-Realiza las tareas asignadas respetando normas, protocolos y necesidades en el contexto de su quehacer.	-Concepto de pruebas de sistema <u>Tipos de pruebas</u> -Pruebas estáticas -Pruebas dinámicas -Pruebas manuales -Pruebas automáticas -Pruebas funcionales y no funcionales -Pruebas de escritorio -Herramientas para realización de pruebas de sistema existentes en el mercado -Función de las pruebas de sistema -Crecimiento de uso de un software -Antecedentes históricos del surgimiento de las pruebas de sistema -Pruebas estáticas y dinámicas -Tipos de pruebas según su ejecución: manuales y automáticas -Pruebas de compatibilidad -Pruebas de regresión -Pruebas de integración -Enfoques de pruebas de sistema: caja negra, caja blanca o testing aleatorio -Niveles de pruebas: unitarias, modulares, integración, sistema e integración.	ESTRATEGIA FORMATIVA: Aprendizaje Basado en Problemas TÉCNICA FORMATIVA: Aprendizaje colaborativo ESPACIO DE APRENDIZAJE: Laboratorio PC TIPOS DE RECURSOS: TIC ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: ORGANIZACIÓN (Individual o grupal) Mismo grupo de la semana anterior DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? En base a una asignación al azar del desarrollo efectuado por otro grupo de compañeros, aplican al menos tres pruebas distintas no funcionales automatizadas con herramienta JMeter. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Presentan ante sus compañeros lo realizado y discuten el resultado de las pruebas aplicadas, entregando sugerencias de mejora al desarrollo, en base al análisis del resultado de las pruebas. Docente retroalimenta la actividad.	TÉCNICA EVALUATIVA: Prueba de Comprensión ESPACIO: Laboratorio PC Aula Virtual TIPOS DE RECURSOS: Impresos TIPO DE EVALUACIÓN: Sumativa TIPO DE INSTRUMENTO: Mixta TIPO DE ÍTEM: SELECCIÓN MÚLTIPLE ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: ORGANIZACIÓN (Individual o grupal) Individual. DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Los alumnos responden la evaluación de selección múltiple en base a los contenidos vistos en clases. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Revisan las respuestas de la evaluación. Docente retroalimenta.
----	---	--	---	---	--	--

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:

Investigación documental en internet.

TIPOS DE RECURSOS:

TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:

Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:

Conocimientos

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?

Individual

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?

Los estudiantes realizan una investigación documental en internet de casos exitosos de aplicación de pruebas de sistema en proyectos de desarrollo, posteriormente responden pregunta en el aula virtual del módulo.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?

Docente retroalimenta en base a resultados obtenidos de la plataforma.

13	4	6.-Implementan plan de pruebas de sistema para proyecto de desarrollo de software, considerando función y diseño, según estándares de la industria.	2.11.-Caracteriza plan de pruebas de sistema, según estándares de la industria. 2.12.-Relaciona función de plan de pruebas con proceso de desarrollo de software, considerando análisis de planes de pruebas de proyectos en el mercado. 2.13.-Realiza diseño de plan de pruebas de sistema para proyecto de software, según requerimientos del cliente. 2.14.-Implementa plan de pruebas para proyecto de desarrollo de software, según estándares de la industria. 2.15.-Tec-Demuestra un comportamiento ético en el desempeño de sus actividades cotidianas y propias de su especialidad.	-Concepto de plan de pruebas de sistema -Objetivos -Estructura -Estándares de la industria -Análisis de planes de pruebas -Diseño de planes de prueba -Requerimientos de clientes -Implementación de planes de pruebas	ESTRATEGIA FORMATIVA: Aprendizaje Basado en Problemas TÉCNICA FORMATIVA: Aprendizaje colaborativo ESPACIO DE APRENDIZAJE: Laboratorio PC TIPOS DE RECURSOS: TIC ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: ORGANIZACIÓN (Individual o grupal) Mismos grupos de la semana anterior DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? En base a proyecto desarrollado de semanas anteriores, de manera grupal diseñan e implementan plan de pruebas de sistema. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Preparan una presentación que comparten a sus compañeros, verificando si cumplen con los requerimientos en base a los resultados obtenidos, siendo retroalimentados por el docente.	TÉCNICA EVALUATIVA: Retroalimentación ESPACIO: Laboratorio PC Aula Virtual TIPOS DE RECURSOS: TIC TIPO DE EVALUACIÓN: Formativa TIPO DE INSTRUMENTO: Mixta TIPO DE ÍTEM: TAREAS/SUBTAREAS INDIRECTAS (PRODUCTO) ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen? Mismos grupos de la actividad de aprendizaje. DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Los grupos participan de un sondeo en base a la actividad realizada en clases. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Discuten los resultados del sondeo. Docente retroalimenta.
----	---	--	---	--	--	---

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:

Investigación documental en internet.

TIPOS DE RECURSOS:

TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:

Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:

Conocimientos

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?

Individual

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?

Los estudiantes realizan una investigación documental en internet sobre los estándares de la industria para la implementación del plan de pruebas, a continuación, generan dos intervenciones en un debate por medio del aula virtual.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?

Docente retroalimenta intervenciones de los alumnos en la plataforma.

14	4	7.-Aplican pruebas funcionales y no funcionales para la medición de calidad de proyectos de desarrollo de software, según estándares de la industria.	2.16.-Caracteriza conceptos asociados a pruebas funcionales y no funcionales, según estándares de la industria. 2.17.-Determina tipos de pruebas funcionales y no funcionales, según estándares de la industria. 2.20.-Tec-Demuestra un comportamiento ético en el desempeño de sus actividades cotidianas y propias de su especialidad.	-Conceptos de pruebas funcionales y no funcionales -Estándares de la industria <u>Tipos de pruebas funcionales</u> -Pruebas de humo -Pruebas de regresión -Pruebas de aceptación -Alpha testing -Beta testing	ESTRATEGIA FORMATIVA: Aprendizaje Basado en Problemas TÉCNICA FORMATIVA: Aprendizaje colaborativo ESPACIO DE APRENDIZAJE: Laboratorio PC TIPOS DE RECURSOS: TIC <u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:</u> ORGANIZACIÓN (Individual o grupal) Mismo grupo de la semana anterior DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? En base a proyecto desarrollado de semanas anteriores, de manera grupal aplican Alpha testing, pruebas de humo y de aceptación. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Preparan una presentación que comparten a sus compañeros, analizando los resultados obtenidos en base a estándares de la industria, siendo retroalimentados por el docente.	TÉCNICA EVALUATIVA: Retroalimentación ESPACIO: Laboratorio PC Aula Virtual TIPOS DE RECURSOS: Impresos TIPO DE EVALUACIÓN: Formativa TIPO DE INSTRUMENTO: Mixta TIPO DE ÍTEM: TAREAS/SUBTAREAS INDIRECTAS (PRODUCTO) <u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:</u> ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen? Mismos grupos de la actividad de aprendizaje. DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Los alumnos participan de un debate relacionado a los estándares de la industria, en base a contenidos vistos en clases. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Discuten en base a lo expuesto en el debate. Docente retroalimenta.
----	---	--	---	---	---	--

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:

Investigación documental en internet.

TIPOS DE RECURSOS:

TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:

Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:

Conocimientos

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?

Individual

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?

Los estudiantes realizan una investigación documental en internet sobre el impacto en la calidad del software como consecuencia de aplicar pruebas funcionales y no funcionales, a continuación, responden cuestionario por medio del aula virtual.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?

Docente retroalimenta en base a las respuestas obtenidas de los alumnos en la plataforma.

15	4	7.-Aplican pruebas funcionales y no funcionales para la medición de calidad de proyectos de desarrollo de software, según estándares de la industria.	2.18.-Aplica pruebas funcionales en proyectos de desarrollo de software, según estándares de la industria. 2.19.-Aplica pruebas no funcionales en proyectos de desarrollo de software, según estándares de la industria. 2.20.-Tec-Demuestra un comportamiento ético en el desempeño de sus actividades cotidianas y propias de su especialidad.	<u>Tipos de pruebas no funcionales</u> -Pruebas de seguridad -Pruebas de usabilidad -Pruebas de rendimiento -Pruebas de escalabilidad -Pruebas de mantenibilidad -Pruebas de inestabilidad -Pruebas de portabilidad -Aplicación de pruebas funcionales -Aplicación de pruebas no funcionales	ESTRATEGIA FORMATIVA: Aprendizaje Basado en Problemas TÉCNICA FORMATIVA: Aprendizaje colaborativo ESPACIO DE APRENDIZAJE: Laboratorio PC TIPOS DE RECURSOS: TIC ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: ORGANIZACIÓN (Individual o grupal) Mismo grupo de la semana anterior DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? En base a proyecto desarrollado de semanas anteriores, de manera grupal aplican pruebas de rendimiento, escalabilidad y de inestabilidad. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Cada grupo comparten a sus compañeros la ejecución en tiempo real de al menos una prueba, analizando los resultados obtenidos en base a estándares de la industria, siendo retroalimentados por el docente.	TÉCNICA EVALUATIVA: Retroalimentación ESPACIO: Laboratorio PC Aula Virtual TIPOS DE RECURSOS: Impresos TIPO DE EVALUACIÓN: Formativa TIPO DE INSTRUMENTO: Mixta TIPO DE ÍTEM: SELECCIÓN ÚNICA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen? Mismos grupos de la actividad de aprendizaje. DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Los grupos responden pregunta en base a contenidos vistos en clases. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Discuten resultados obtenidos y lo contrastan con lo realizado en la actividad de aprendizaje. Docente retroalimenta.
----	---	---	---	---	--	--

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:

Investigación documental en internet.

TIPOS DE RECURSOS:

TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:

Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:

Conocimientos

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?

Individual

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?

Los estudiantes realizan una investigación documental en internet sobre la diferencia en las consecuencias que se producen en el software por una falla en requerimientos funcionales y no funcionales que no han sido detectados por medio de las pruebas, a continuación, responden pregunta en el aula virtual.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?

Docente retroalimenta en base a las respuestas obtenidas en la plataforma.

16	4	7.-Aplican pruebas funcionales y no funcionales para la medición de calidad de proyectos de desarrollo de software, según estándares de la industria.	2.16.-Caracteriza conceptos asociados a pruebas funcionales y no funcionales, según estándares de la industria. 2.17.-Determina tipos de pruebas funcionales y no funcionales, según estándares de la industria. 2.18.-Aplica pruebas funcionales en proyectos de desarrollo de software, según estándares de la industria. 2.19.-Aplica pruebas no funcionales en proyectos de desarrollo de software, según estándares de la industria. 2.20.-Tec-Demuestra un comportamiento ético en el desempeño de sus actividades cotidianas y propias de su especialidad.	-Conceptos de pruebas funcionales y no funcionales -Estándares de la industria <u>Tipos de pruebas funcionales</u> -Pruebas de humo -Pruebas de regresión -Pruebas de aceptación -Alpha testing -Beta testing <u>Tipos de pruebas no funcionales</u> -Pruebas de seguridad -Pruebas de usabilidad -Pruebas de rendimiento -Pruebas de escalabilidad -Pruebas de mantenibilidad -Pruebas de inestabilidad -Pruebas de portabilidad -Aplicación de pruebas funcionales -Aplicación de pruebas no funcionales	ESTRATEGIA FORMATIVA: Aprendizaje Basado en Problemas TÉCNICA FORMATIVA: Aprendizaje colaborativo ESPACIO DE APRENDIZAJE: Laboratorio PC TIPOS DE RECURSOS: Impresos ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: ORGANIZACIÓN (Individual o grupal) Mismo grupo de la semana anterior DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Utilizando el proyecto desarrollado en semanas anteriores y de manera grupal, le realizan ajustes en base a resultado de las pruebas anteriores, aplican pruebas de regresión, dos pruebas funcionales, dos no funcionales, considerando estándar de la industria. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Cada grupo comparte a sus compañeros una presentación con un análisis de los resultados obtenidos al aplicar las pruebas, siendo retroalimentados por el docente.	TÉCNICA EVALUATIVA: Prueba de Comprensión ESPACIO: Laboratorio PC Aula Virtual TIPOS DE RECURSOS: Impresos TIPO DE EVALUACIÓN: Sumativa TIPO DE INSTRUMENTO: Mixta TIPO DE ÍTEM: SELECCIÓN MÚLTIPLE ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: ORGANIZACIÓN (Individual o grupal) Individual DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen? Los alumnos responden la evaluación de selección múltiple en base a los contenidos vistos en clases. RESULTADOS: ¿Qué se espera? Revisan las respuestas de la evaluación. Docente retroalimenta
----	---	--	--	--	--	--

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:

Investigación documental en internet.

TIPOS DE RECURSOS:

TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:

Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:

Conocimientos

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?

Individual

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?

Los estudiantes realizan una investigación documental en internet sobre pruebas no funcionales asociado a determinar y validar la respuesta de la aplicación bajo diversos escenarios, a continuación, participan de un debate por medio del foro del aula virtual.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?

Docente retroalimenta en base a las intervenciones de los alumnos en la plataforma.

Sem	Nº Horas Clase	APRENDIZAJE ESPERADO: (según programa)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Según Programa)	CONTENIDOS	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
17						SEMANA DE REGULARIZACIÓN
18	4					EXAMEN FINAL
19	4					EXAMEN DE RECALIFICACIÓN

* **Trabajo autónomo del estudiante:** fracción de la carga de trabajo académico total necesaria para el desarrollo de la unidad de competencia del módulo en la que los estudiantes realizan autónomamente actividades intencionadas y estructuradas que complementan los aprendizajes desarrollados en las horas de docencia directa. En AIEP, la proporción de horas de docencia directa/horas de trabajo autónomo es 1:1, es decir, por cada 1 hora de clases, debe existir 1 hora de trabajo autónomo del estudiante.